FLI · TEMA 2 · EQUIVALENCIA LÓGICA

Equivalencias de L0

Sólo fórmulas, sin nombres. Te doy una fórmula y eliges cuál es equivalente, o decides si dos fórmulas son equivalentes. Si fallas, te enseño una interpretación donde no coinciden y la tabla de verdad.

Repasar todas antes de empezar

$$
\begin{aligned}
\alpha\to\beta &\equiv \neg\alpha\vee\beta\\
\alpha\to\beta &\equiv \neg(\alpha\wedge\neg\beta)\\
\alpha\to\beta &\equiv \neg\beta\to\neg\alpha\\
\neg(\alpha\to\beta) &\equiv \alpha\wedge\neg\beta\\
\alpha\vee\beta &\equiv \neg\alpha\to\beta\\
\alpha\leftrightarrow\beta &\equiv (\alpha\to\beta)\wedge(\beta\to\alpha)\\
\alpha\leftrightarrow\beta &\equiv (\neg\alpha\vee\beta)\wedge(\alpha\vee\neg\beta)\\
\alpha\leftrightarrow\beta &\equiv (\alpha\wedge\beta)\vee(\neg\alpha\wedge\neg\beta)\\
\neg(\alpha\leftrightarrow\beta) &\equiv (\alpha\wedge\neg\beta)\vee(\neg\alpha\wedge\beta)\\
\neg(\alpha\leftrightarrow\beta) &\equiv \neg\alpha\leftrightarrow\beta\\
\neg(\alpha\vee\beta) &\equiv \neg\alpha\wedge\neg\beta\\
\neg(\alpha\wedge\beta) &\equiv \neg\alpha\vee\neg\beta\\
(\alpha\wedge\beta)\to\gamma &\equiv \alpha\to(\beta\to\gamma)\\
(\alpha\vee\beta)\to\gamma &\equiv (\alpha\to\gamma)\wedge(\beta\to\gamma)\\
(\alpha\wedge\beta)\to\gamma &\equiv (\alpha\to\gamma)\vee(\beta\to\gamma)\\
\alpha\to(\beta\wedge\gamma) &\equiv (\alpha\to\beta)\wedge(\alpha\to\gamma)\\
\alpha\to(\beta\vee\gamma) &\equiv (\alpha\to\beta)\vee\gamma\\
\alpha\to(\beta\to\gamma) &\equiv \beta\to(\alpha\to\gamma)\\
\alpha\wedge(\beta\vee\gamma) &\equiv (\alpha\wedge\beta)\vee(\alpha\wedge\gamma)\\
\alpha\vee(\beta\wedge\gamma) &\equiv (\alpha\vee\beta)\wedge(\alpha\vee\gamma)\\
\alpha\wedge(\beta\wedge\gamma) &\equiv (\alpha\wedge\beta)\wedge\gamma\\
\alpha\vee(\beta\vee\gamma) &\equiv (\alpha\vee\beta)\vee\gamma\\
\alpha\wedge\beta &\equiv \beta\wedge\alpha\\
\alpha\vee\beta &\equiv \beta\vee\alpha\\
\alpha\wedge\neg\alpha &\equiv \mathsf{F}
\end{aligned}
$$

$$\alpha \vee \neg\alpha \equiv V$$

$$\neg\neg\alpha \equiv \alpha$$

$$\alpha \wedge \alpha \equiv \alpha$$

$$\alpha \vee \alpha \equiv \alpha$$

$$\alpha \wedge V \equiv \alpha$$

$$\alpha \vee F \equiv \alpha$$

$$\alpha \wedge F \equiv F$$

$$\alpha \vee V \equiv V$$

$$\alpha \wedge (\alpha \vee \beta) \equiv \alpha$$

$$\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) \equiv \alpha$$

$$\alpha \rightarrow \neg\alpha \equiv \neg\alpha$$

$$\neg\alpha \rightarrow \alpha \equiv \alpha$$

$$\alpha \rightarrow \alpha \equiv V$$